

캡스톤 디자인 최종 결과 보고서

DailyBloom

AI 기반 맞춤형 습관 형성 지원 앱

1조: 고영완 · 안태현 · 이대건
단국대학교 소프트웨어학과



작은 습관이
일상 회복으로
이어지는 구조

AI Habit Formation Support

발표 구성

발표 내용 구성

01

문제 정의와 개발 필요성

기존 습관 앱의 전제와 실제 타깃 사용자의 간극

02

서비스 목표와 주요 기능

온보딩, AI 추천, 체크리스트, 사진 인증, 리포트, AI 상담

03

시스템 설계

Android · Flask · PostgreSQL · Ollama · GPU 서버 구조

04

DB/API 설계

사용자-습관-체크리스트-리포트 데이터 흐름과 REST API

05

개발 결과와 사용 방법

실사용 흐름, 검증 결과, 사용자 매뉴얼

06

활용 방안과 향후 발전

상담·복지·교육 연계 및 서비스 고도화 방향

개발 배경: 습관 형성의 실제 문제

목표가 없어서가 아니라 시작할 수 있는 단위가 너무 크다는 점에 집중

타깃 사용자 상황

- 생활 리듬 붕괴
- 낮은 활동량
- 반복되는 무기력감
- 큰 목표에 대한 부담감

→ 필요한 것은 거대한 목표가 아니라
“오늘 바로 할 수 있는 작은 행동”

기존 앱의 전제

- 사용자가 스스로 목표를 설정
- 매일 꾸준히 실천 가능
- 기록·통계만으로 동기 유지
- 실패 이후 재시도 설계 부족

→ 자기주도성이 낮은 사용자에게는
초기 진입장벽으로 작동

DailyBloom 접근

- 현재 상태를 먼저 입력
- 부담이 적은 습관 추천
- 실패보다 대체 행동 제안
- 기록을 다음 조정으로 연결

→ 시작 · 지속 · 재도전을 하나의
순환 구조로 지원

개발 필요성: 왜 DailyBloom인가

기록 중심 도구에서 사용자 상태 기반 개입 도구로

낮은 진입장벽

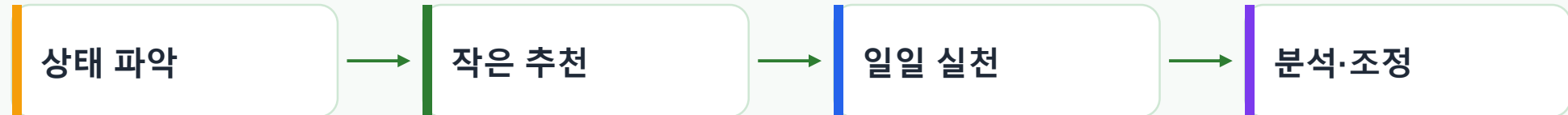
초기 목표 설정 부담 완화

개인화

생활 리듬·선호 시간·난이도 반영

재도전

실패 기록보다 쉬운 대체 행동 제안



핵심 메시지

DailyBloom은 사용자가 이미 강한 실행력을 가지고 있다고 가정하지 않고, 작은 행동을 시작하고 다시 조정하는 과정을 서비스 안에 포함한다.

프로젝트 목표와 설계 원칙

기능 구현보다 “지속 가능한 실천 경험”을 만드는 데 초점

1

사용자 상태 수집

초기 온보딩을 통해 관심 카테고리, 선호 시간대, 난이도, 방해 요인을 입력받음

2

AI 기반 추천

지나치게 큰 목표보다 실천 가능성이 높은 작은 습관을 제안

3

수행 기록 관리

체크리스트, 사진 인증, 캘린더, 리포트로 실천 과정을 누적

4

습관 재조정

AI 상담과 확인 절차를 통해 추가·수정·삭제·체크를 안전하게 반영

설계 원칙

- 부담을 낮춘다
- 사용자 통제권을 남긴다
- 실패를 재시도의 신호로 본다
- 기록을 피드백으로 연결한다
- 기능별 책임을 분리한다

전체 시스템 흐름

DailyBloom의 핵심은 일회성 추천이 아니라 반복 피드백 루프



주요 기능 ① 온보딩 기반 AI 습관 추천

처음부터 사용자가 목표를 직접 짜지 않아도 시작할 수 있게 설계

관심 카테고리

건강 · 운동 · 공부 · 생활 · 정리 · 외출

선호 시간대

아침 · 낮 · 저녁 · 자기 전

시작 난이도

아주 가볍게 · 보통 · 조금 도전

방해 요인

시간 부족 · 의욕 저하 · 환경 제약

목표 개수

처음 시작할 습관 수

추가 설명

피하고 싶은 상황, 선호하는 방식

추천 결과

- 습관명과 설명
- 반복 요일(schedule)
- 카테고리화 아이콘
- 사진 인증 필요 여부
- AI 실패 시 fallback 템플릿

사용자는 추천안을 그대로 확정하거나 일부 항목을 수정한 뒤 실제 습관 데이터로 저장한다.

주요 기능 ② 일일 실천·인증·분석

오늘의 행동을 기록하고, 장기 변화는 캘린더와 리포트로 확인



오늘의 체크리스트

해당 날짜에 수행해야 할 습관 목록
자동 생성·조회



완료/해제 토글

항목별 완료 여부와 수행 시각을 서
버에 반영



사진 인증

인증이 필요한 습관은 이미지 URI를
함께 저장



캘린더 완료율

월별 날짜 단위로 total/completed를
조회



월간 리포트

수행률, 주차별 추세, 습관별 통계를
시각화



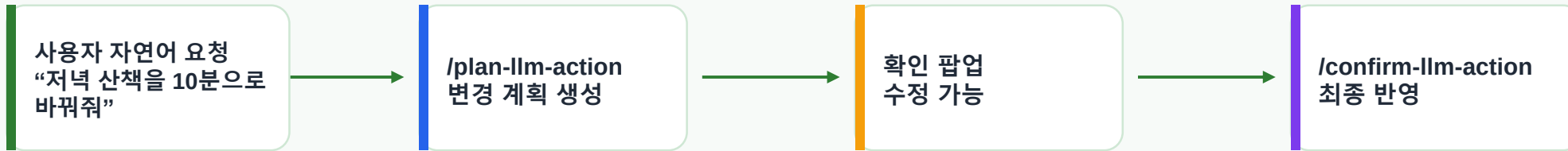
성장 데이터

전체 완료 수, 완벽한 날, streak 기
반 성장 피드백

결과적으로 하루 단위 실천과 월 단위 분석이 연결되어 사용자는 “내가 얼마나 변하고 있는지”를 확인할 수 있다.

주요 기능 ③ AI 상담과 안전한 습관 변경

AI가 바로 DB를 수정하지 않고 사용자 확인 후 반영



안전성 확보

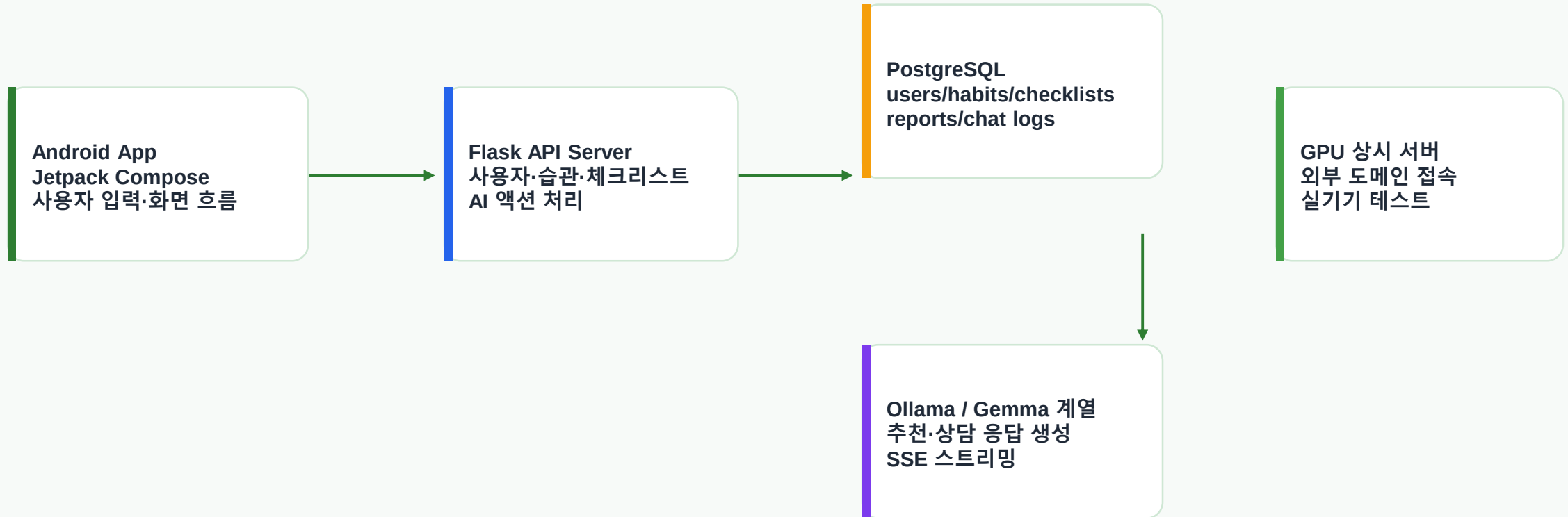
- AI 오인식으로 인한 즉시 수정 방지
- 사용자가 변경 항목을 검토하고 최종 승인
- 취소 요청은 /cancel-llm-action으로 분리

사용성 확보

- 메뉴를 찾지 않아도 대화로 습관 조정
- 일반 상담과 습관 관리 기능을 하나의 채팅에서 제공
- 기존 채팅 내역 조회·삭제 가능

기술 아키텍처

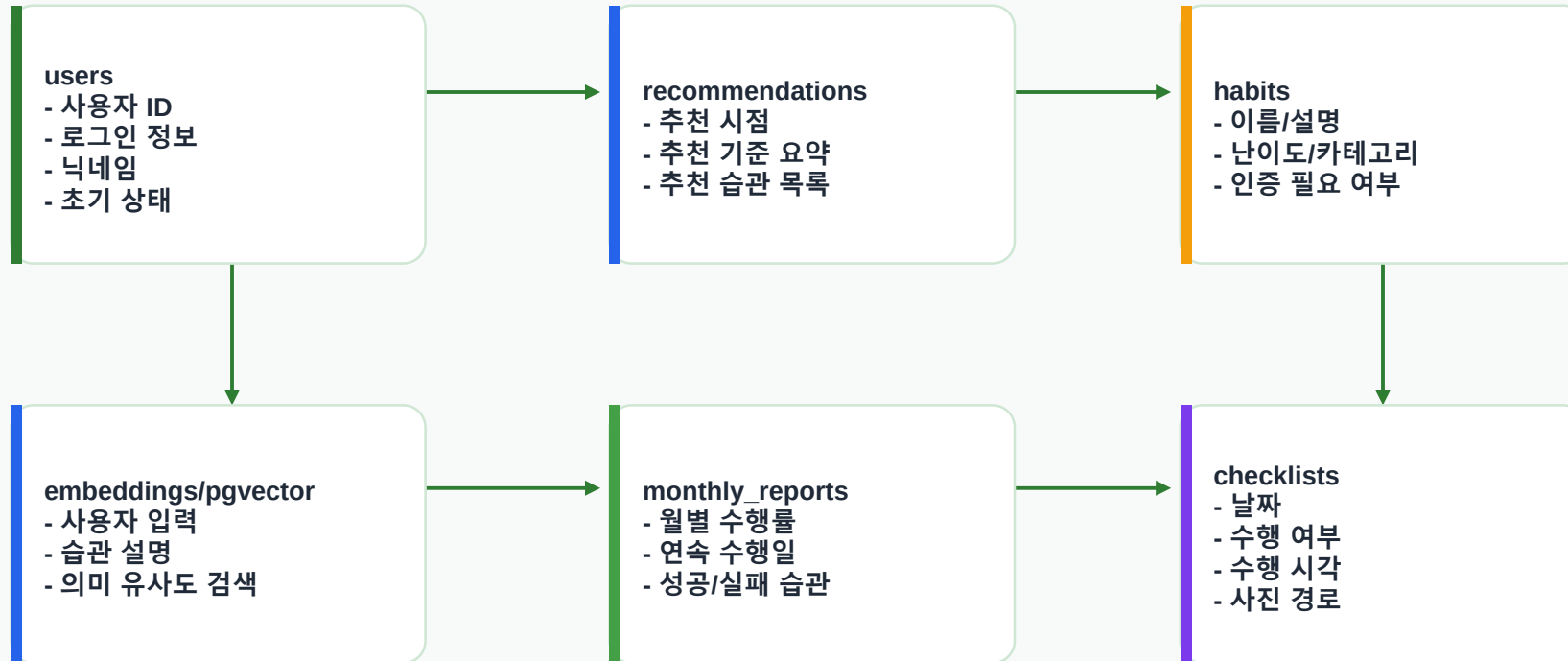
프론트엔드·백엔드·DB·AI 모델을 서버 중심으로 통합



설계 의도: 안드로이드 앱은 사용자 경험에 집중하고, 데이터 처리·AI 추론·추천 로직은 서버에서 통합 관리하여 유지보수성과 확장성을 확보한다.

데이터베이스 설계

사용자 단위를 중심으로 추천·수행·분석 데이터를 연결



설계 포인트

- 사용자 중심 관계
- 습관 엔티티 재사용
- 삭제는 deleted_at 활용
- 추천·수행·분석 순환 지원

데이터 흐름과 테이블 역할

DB는 단순 저장소가 아니라 AI 추천과 리포트 생성을 위한 근거 데이터

입력 데이터

users.initial_status

onboarding choices

chat messages

상태 파악

추천 데이터

recommendations

habit candidates

fallback templates

초기 습관 구성

수행 데이터

checklists.entries

checked_at

photo_proof_uri

일일 실천 기록

분석 데이터

monthly_reports

calendar days

growth/streak

장기 피드백

사용자의 입력과 수행 기록이 누적될수록 추천 품질 개선, 리포트 정교화, 상담 맥락 제공에 활용될 수 있다.

API 설계 요약

Android 앱과 서버 사이 기능별 책임을 REST API로 분리

사용자

GET / POST /add-user POST /find-user

습관

POST /add-habit POST /edit-habit POST /remove-habit
POST /get-all-habits

체크리스트

POST /get-checklist POST /toggle-entry

통계/캘린더

POST /get-growth-data POST /get-report POST /get-month-
calendar

AI 채팅

POST /query-llm POST /get-chat-messages POST /clear-
chat

온보딩

POST /onboarding-recommendations POST /complete-
onboarding

핵심 API 상세

실제 사용 흐름에서 중요한 API를 기준으로 입력·처리·출력을 정리

기능	Endpoint	입력	출력/처리
온보딩 추천	/onboarding-recommendations	관심 카테고리, 선호 시간, 난이도, 방해 요인	AI 추천안 + fallback 추천
온보딩 확정	/complete-onboarding	user_id, 추천 습관 목록	습관 생성 + 첫 로그인 상태 변경
오늘의 체크리스트	/get-checklist	user_id	오늘 항목 자동 생성·조회
완료 처리	/toggle-entry	entry_id, checked, user_id, photo_proof_uri	완료/해제 및 사진 인증 저장
월간 리포트	/get-report	user_id, year, month	월간 수행률, 주차 추세, 습관별 통계
AI 상담	/query-llm	user_id, message	SSE 기반 스트리밍 응답

개발 결과 요약

최종 결과물은 실제 서버와 연동되는 통합형 Android 프로토타입

구현 범위

계정·온보딩·습관·체크리스트·AI·리포트

연동 범위

Android ↔ Flask ↔ PostgreSQL ↔ Ollama

운영 기반

GPU 상시 서버 및 외부 도메인 기반

검증 방식

PR 리뷰·기능별 QA·실기기 테스트

핵심 성과

사용자가 가입하고, 초기 추천을 받고, 매일 습관을 수행하고, 기록을 확인하며, AI 대화로 습관 구성을 재조정하는 전체 서비스 흐름을 구현했다.

사용자 매뉴얼

신규 사용자 기준 실제 사용 순서

- 1 회원가입/로그인**
이메일, 비밀번호, 닉네임으로 계정 생성 또는 로그인
- 2 온보딩 입력**
관심 카테고리, 시간대, 난이도, 방해 요인, 목표 개수 입력
- 3 추천 습관 확정**
AI 추천안을 확인하고 필요 시 수정 후 습관으로 저장
- 4 오늘의 습관 수행**
체크리스트에서 완료 처리, 필요 시 사진 인증 첨부
- 5 기록 확인**
캘린더, 리포트, 성장 화면에서 수행률과 streak 확인
- 6 AI 상담 활용**
자연어로 습관 추가·수정·삭제 요청 후 확인 팝업에서 최종 반영

활용 방안

개인 자기관리 앱을 넘어 상담·복지·교육 영역의 보조 도구로 확장 가능



개인 사용자

- 생활 리듬 회복
- 무기력감을 겪는 청년 자기관리
- 학생·1인 가구 일상 관리



기관 연계

- 대학 상담센터 보조 자료
- 청년 지원 기관 프로그램
- 복지기관 자립 지원 서비스



연구/후속 개발

- 사용자 유형별 실천 패턴 분석
- 추천 알고리즘 고도화
- AI 상담 UX 개선

향후 발전 방향

프로토타입을 실제 서비스 수준으로 끌어올리기 위한 확장 과제

기능 고도화

사용자 상태 요약 정교화

pgvector 기반 유사 습관 검색

사진 인증 자동 판별

추천 이유 설명 가능성 강화

운영 안정화

다중 사용자 운영 안정성

배포 자동화 및 모니터링

예외 처리와 오류 메시지 개선

AI 응답 지연 대응

서비스 확장

관리자 통계 대시보드

상담자 연계 코멘트 기능

기관 시범 운영

생활 회복 지원 플랫폼화

결론 및 기대효과

DailyBloom은 작은 습관을 기반으로 한 AI 행동 변화 보조 시스템

1

사용자 상태 기반 추천

온보딩과 AI를 통해 현재 상태에 맞는 시작점을 제공

2

지속 가능한 실천 구조

체크리스트·사진 인증·캘린더·리포트로 행동을 누적

3

안전한 AI 조정

변경 계획 제시 후 사용자 확인을 거쳐 실제 데이터에 반영

4

확장 가능한 서비스

상담·복지·교육 분야와 연계 가능한 생활 회복 지원 도구

DailyBloom의 기대효과

사용자가 큰 목표 앞에서 포기하지 않고, 작은 행동을 반복하며 생활 리듬을 회복하도록 돕는 실사용형 캡스톤 결과물

팀원 역할

최종 결과 보고서 기준 역할 정리

안태현

백엔드 및 인프라

- Flask API 서버 구현
- DB 연동·AI 모델 실행 환경
- GPU 상시 서버 및 도메인 운영 기반

이대건

Frontend UI/UX

- Figma 시안 정리 및 앱 구조 설계
- 온보딩·리포트·AI 수정 흐름 구체화
- 발표 자료 및 문서화

고영완

QA 및 기능 통합

- 기능별 실행 확인과 테스트
- PR 검토 및 통합 안정성 점검
- 회원가입·체크리스트·AI 흐름 검증